FICHE DE COURS
La partie entière

Définitions, propriétés et exercices corrigés

Table des matières

1 Définition et premières propriétés **2**

1.1 Définition . . . 2
1.2 Représentation graphique . . . 2
1.3 Caractérisations équivalentes . . . 3
1.4 La partie fractionnaire . . . 3
1.5 Translation et produit par un entier . . . 4
1.6 Somme de deux parties entières . . . 4
1.7 Partie entière d'un quotient . . . 5
1.8 Sommes, aires et denombrement . . . 5

2 Exercices corrigés **6**

2.1 Exercice 1 — Somme de parties entières . . . 6
2.2 Exercice 2 — Nombre de diviseurs . . . 7
2.3 Exercice 3 — Somme des diviseurs . . . 8
2.4 Exercice 4 — Une somme liée aux nombres premiers . . . 9

1. Définition et premières propriétés

1.1. Définition

Définition 1.1 (Partie entière)**.** Pour tout réel x, la **partie entière** de x, notée $\lfloor x \rfloor$, est l'unique entier relatif n tel que

$$\boxed{n \leq x < n+1.}$$

Autrement dit,

$$\boxed{\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.}$$

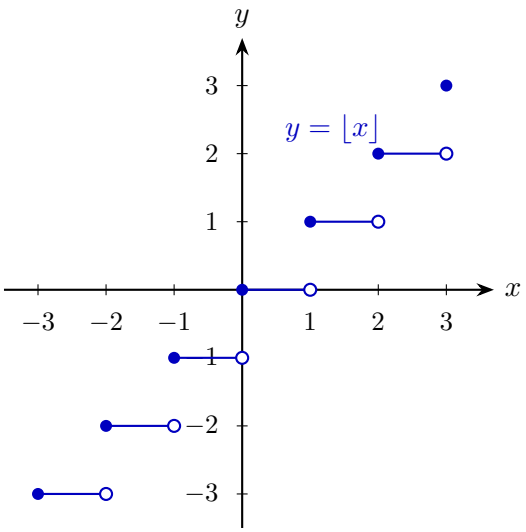
La partie entière de x est donc le plus grand entier inférieur ou égal à x.

1.2. Représentation graphique

La fonction partie entière est définie par

$$f(x) = \lfloor x \rfloor.$$

Sur chaque intervalle $[n, n+1[$, où $n \in \mathbb{Z}$, elle est constante et égale à n.



Lecture du graphique.

Pour chaque entier n, le segment horizontal correspondant est défini sur $[n, n+1[$:

- le point de gauche est plein, car $\lfloor n \rfloor = n$;
- le point de droite est vide, car $\lfloor n+1 \rfloor = n+1$.

Cette représentation graphique traduit directement l'encadrement fondamental

$$\boxed{\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.}$$

Exemple 1.1.

$$\lfloor 3,7 \rfloor = 3, \qquad \lfloor 5 \rfloor = 5, \qquad \lfloor -2,3 \rfloor = -3.$$

Dans le dernier exemple, -3 est bien le plus grand entier inférieur ou égal à $-2,3$.

Attention

La partie entière d'un réel négatif n'est pas toujours obtenue en supprimant simplement ses décimales.
Par exemple,

$$\lfloor -1,2 \rfloor = -2 \qquad \text{et non } -1.$$

1.3. Caractérisations équivalentes

Propriété 1.1. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$,*

$$\boxed{\lfloor x \rfloor = n \iff n \leq x < n+1.}$$

On a également

$$\boxed{\lfloor x \rfloor = n \iff x - 1 < n \leq x.}$$

Démonstration.

Ces deux caractérisations découlent directement de la définition : n est la partie entière de x si et seulement si n est un entier vérifiant $n \leq x < n+1$.

1.4. La partie fractionnaire

Définition 1.2 (Partie fractionnaire)**.** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on appelle **partie fractionnaire** de x le réel

$$\boxed{\{x\} = x - \lfloor x \rfloor .}$$

Propriété 1.2. *Pour tout réel x,*

$$\boxed{0 \leq \{x\} < 1.}$$

De plus,

$$\boxed{x = \lfloor x \rfloor + \{x\} .}$$

Démonstration.

Par définition,

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

En soustrayant $\lfloor x \rfloor$ dans chaque membre, on obtient

$$0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1.$$

Ainsi,

$$0 \leq \{x\} < 1.$$

Exemple 1.2. Pour $x = 7,36$,

$$\lfloor x \rfloor = 7, \qquad \{x\} = 0,36.$$

Pour $x = -2,3$,

$$\lfloor x \rfloor = -3, \qquad \{x\} = 0,7.$$

1.5. Translation et produit par un entier

Propriété 1.3. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$,*

$$\boxed{\lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n.}$$

En revanche, on ne peut pas écrire en général

$$\lfloor nx \rfloor = n \lfloor x \rfloor .$$

Exemple 1.3. Pour $x = 1,6$ et $n = 2$,

$$\lfloor 2x \rfloor = \lfloor 3,2 \rfloor = 3$$

alors que

$$2 \lfloor x \rfloor = 2$$

Les deux quantités sont différentes.

Exemple 1.4.

$$\lfloor 12,8 \rfloor = \lfloor 2,8 + 10 \rfloor = \lfloor 2,8 \rfloor + 10 = 12.$$

1.6. Somme de deux parties entières

Propriété 1.4. *Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,*

$$\boxed{\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1.}$$

Démonstration.

Écrivons

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\} , \qquad y = \lfloor y \rfloor + \{y\} .$$

Alors

$$x + y = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \{x\} + \{y\} .$$

Puisque

$$0 \leq \{x\} + \{y\} < 2,$$

la partie entière de cette somme vaut 0 ou 1.

On en déduit

$$\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor ,$$

d'où l'inégalité annoncée.

Exemple 1.5. Avec $x = 2,7$ et $y = 3,8$,

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = 2 + 3 = 5$$

tandis que

$$\lfloor x+y \rfloor = \lfloor 6,5 \rfloor = 6.$$

1.7. Partie entière d'un quotient

Propriété 1.5. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout entier $n \geq 1$,*

$$\boxed{\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor.}$$

Démonstration.

Posons

$$\lfloor x \rfloor = m, \qquad x = m + \alpha, \qquad 0 \leq \alpha < 1.$$

Effectuons la division euclidienne de m par n :

$$m = qn + r, \qquad 0 \leq r < n,$$

avec $q, r \in \mathbb{Z}$.

On a alors

$$\frac{\lfloor x \rfloor}{n} = q + \frac{r}{n}.$$

Comme $0 \leq r/n < 1$,

$$\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{n} \right\rfloor = q.$$

D'autre part,

$$\frac{x}{n} = q + \frac{r + \alpha}{n}.$$

Or

$$0 \leq r + \alpha < n.$$

Ainsi,

$$\left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor = q.$$

Les deux parties entières sont donc égales.

À retenir

Pour $a, b \geq 1$ entiers,

$$\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$$

est le quotient de la division euclidienne de a par b.

1.8. Sommes, aires et denombrement

Soit f une fonction positive ou nulle sur $\{1, \ldots, n\}$. Considérons

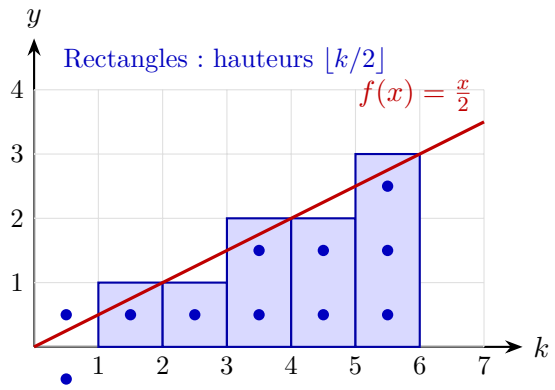
$$S = \sum_{k=1}^{n} \lfloor f(k) \rfloor.$$

Pour chaque entier k, le nombre $\lfloor f(k) \rfloor$ compte les points à coordonnées entières (k, j) tels que

$$1 \leq j \leq f(k).$$

Ainsi,

$$\boxed{S = \#\left\{(k, j) \in \mathbb{Z}^2 : 1 \leq k \leq n,\ 1 \leq j \leq f(k)\right\}.}$$



Exemple.

Prenons $f(x) = x/2$ et $n = 6$. Alors

$$S = \sum_{k=1}^{6} \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor .$$

On obtient

$$S = 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 = 9.$$

Le graphique contient donc exactement neuf points comptés par la somme.

L'aire totale des rectangles vaut également

$$0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 = 9.$$

À retenir

Il faut distinguer trois objets :

1. la somme discrète
$$\sum_{k=1}^{n} \lfloor f(k) \rfloor ;$$
2. le nombre de points à coordonnées entières situés sous les niveaux $f(k)$;
3. l'aire des rectangles de largeur 1 et de hauteur $\lfloor f(k) \rfloor$.

Ces trois quantités sont égales dans cette construction.

2. Exercices corrigés

Les exercices qui suivent reprennent les exercices 60 à 64 de la page fournie.

2.1. Exercice 1 — Somme de parties entières

Énoncé.

Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout entier $n \geq 1$,

$$\boxed{\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{n} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{n-1}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor .}$$

Correction.

Écrivons

$$x = q + \alpha, \qquad q = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}, \qquad 0 \leq \alpha < 1.$$

Pour tout $k \in \{0, \ldots, n-1\}$,

$$\left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = q + \left\lfloor \alpha + \frac{k}{n} \right\rfloor.$$

En sommant,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = nq + \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor \alpha + \frac{k}{n} \right\rfloor.$$

Puisque

$$0 \leq \alpha + \frac{k}{n} < 2,$$

chaque terme de la seconde somme vaut 0 ou 1.

Il vaut 1 si et seulement si

$$k \geq n(1 - \alpha).$$

Le nombre d'entiers k vérifiant cette condition, avec $0 \leq k \leq n-1$, est $\lfloor n\alpha \rfloor$.

Par conséquent,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = nq + \lfloor n\alpha \rfloor.$$

Mais

$$\lfloor nx \rfloor = \lfloor nq + n\alpha \rfloor = nq + \lfloor n\alpha \rfloor.$$

On obtient donc bien

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor.}$$

2.2. Exercice 2 — Nombre de diviseurs

Énoncé.

Pour tout entier $k \geq 1$, on note t_k le nombre de diviseurs positifs de k.

Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$\boxed{t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor.}$$

Correction.

Pour chaque entier $k \in \{1, \ldots, n\}$, notons

$$D_k = \{d \in \mathbb{N}^* : d \mid k\}.$$

Par définition,

$$t_k = \#D_k.$$

Considérons l'ensemble des couples

$$E = \{(d, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* : 1 \leq k \leq n,\ d \mid k\}.$$

En comptant ces couples selon la seconde coordonnée, on obtient

$$\#E = \sum_{k=1}^{n} t_k.$$

Comptons maintenant les couples selon la première coordonnée.

Fixons un entier d entre 1 et n. Les entiers k compris entre 1 et n qui sont divisibles par d sont

$$d, 2d, 3d, \ldots, \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor d.$$

Il y en a donc exactement

$$\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

En sommant sur tous les entiers d entre 1 et n, on obtient

$$\#E = \sum_{d=1}^{n} \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

Les deux comptages concernent le même ensemble E. Par conséquent,

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} t_k = \sum_{d=1}^{n} \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.}$$

2.3. Exercice 3 — Somme des diviseurs

Énoncé.

Pour tout entier $k \geq 1$, on note σ_k la somme des diviseurs positifs de k.

Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$\boxed{\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_n = \left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor + 2 \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + n \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor.}$$

Correction.

Considérons la somme

$$S = \sum_{k=1}^{n} \sigma_k.$$

Comme σ_k est la somme des diviseurs positifs de k, on peut écrire

$$S = \sum_{k=1}^{n} \sum_{d \mid k} d.$$

Chaque diviseur d d'un entier k apporte une contribution égale à d.

Fixons $d \in \{1, \ldots, n\}$. Les entiers k compris entre 1 et n qui sont multiples de d sont

$$d, 2d, \ldots, \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor d.$$

Il y en a $\lfloor n/d \rfloor$.

Dans la somme S, chacun de ces entiers apporte une contribution égale à d.

La contribution totale du diviseur d est donc

$$d\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

En sommant sur d,

$$S = \sum_{d=1}^{n} d\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

Ainsi,

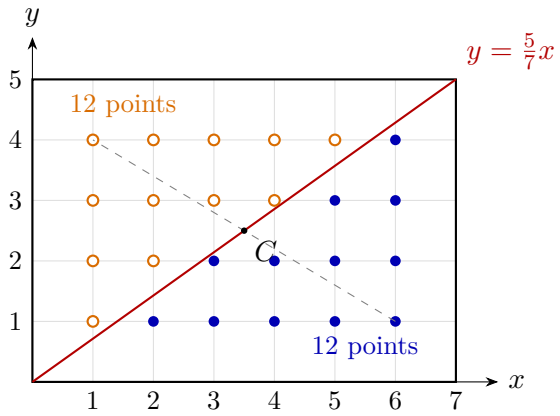
$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} \sigma_k = \sum_{d=1}^{n} d\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.}$$

2.4. Exercice 4 — Une somme liée aux nombres premiers

Énoncé. Soient $p, q \geq 2$ deux entiers premiers entre eux. Montrer que

$$\boxed{\sum_{k=1}^{q-1} \left\lfloor \frac{kp}{q} \right\rfloor = \sum_{j=1}^{p-1} \left\lfloor \frac{jq}{p} \right\rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}.}$$

Preuve graphique. Dans le rectangle $[0, q] \times [0, p]$, traçons la diagonale $y = \frac{p}{q}x$. Le dessin ci-dessous illustre le cas $p = 5$, $q = 7$. Seuls les points à coordonnées entières strictement intérieurs au rectangle sont comptés.



Lecture par colonnes et par lignes. Dans la colonne $x = k$, les points bleus vérifient $1 \leq y < \frac{kp}{q}$: il y en a $\left\lfloor \frac{kp}{q} \right\rfloor$. Dans la ligne $y = j$, les points orange vérifient $1 \leq x < \frac{jq}{p}$: il y en a $\left\lfloor \frac{jq}{p} \right\rfloor$. Ces quotients ne sont pas entiers puisque p et q sont premiers entre eux. Les deux sommes comptent donc respectivement les points sous et au-dessus de la diagonale.

Lecture par symétrie. Aucun point entier intérieur n'est sur la diagonale : $qy = px$ impliquerait $q \mid x$, impossible pour $1 \leq x \leq q-1$. La symétrie centrale de centre $C = (q/2, p/2)$,

$$(x, y) \longmapsto (q - x, p - y),$$

échange les points bleus et les points orange, comme le montre la paire reliée en pointillés. Les $(q-1)(p-1)$ points intérieurs se répartissent donc également entre les deux couleurs. Ainsi,

$$\boxed{\sum_{k=1}^{q-1} \left\lfloor \frac{kp}{q} \right\rfloor = \sum_{j=1}^{p-1} \left\lfloor \frac{jq}{p} \right\rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}.}$$